

2312167-刘振毫-智能工程第二次作业

摘要

本文针对三轮叉车式移动机器人的轨迹跟踪问题，研究了基于李雅普诺夫稳定性理论的控制器设计方法。首先，建立了基于自行车运动学模型的移动机器人数学描述，定义了惯性坐标系下的开环误差信号，并通过旋转变换将其转换到机器人本体坐标系。其次，基于机器人运动学模型构建了闭环系统误差模型，设计了包含纵向速度控制和角速度控制的轨迹跟踪控制器。通过构造李雅普诺夫函数，证明了在参考速度大于零的条件下闭环误差系统的渐近稳定性。最后，通过仿真实验验证了控制器的有效性，并对不同控制增益和初始条件下的跟踪性能进行了对比分析。仿真结果表明，所设计的控制器能够使机器人渐近跟踪参考轨迹，位置误差和航向误差均收敛至零附近，验证了理论分析的正确性。

关键词：移动机器人；轨迹跟踪；李雅普诺夫稳定性；控制器设计；仿真实验

Abstract

This paper investigates the trajectory tracking control problem for a tricycle-type mobile robot based on Lyapunov stability theory. First, the mathematical description of the mobile robot is established based on the bicycle kinematic model, and the open-loop error signals are defined in the inertial reference frame and then transformed to the robot body coordinate frame through rotation transformation. Second, the closed-loop error model is constructed based on the robot kinematics, and a trajectory tracking controller comprising longitudinal velocity control and angular velocity control is designed. By constructing a Lyapunov function, the asymptotic stability of the closed-loop error system is proved under the condition that the reference velocity is positive. Finally, the effectiveness of the controller is verified through simulation experiments, and comparative analysis of tracking performance under different control gains and initial conditions is conducted. Simulation results demonstrate that the designed controller enables the robot to asymptotically track the reference trajectory, with both position error

and heading error converging to near zero, validating the correctness of the theoretical analysis.

Key Words: Mobile Robot; Trajectory Tracking; Lyapunov Stability; Controller Design; Simulation Experiment

第一章 绪论

第一节 研究背景

移动机器人是机器人学领域的重要研究方向，广泛应用于工业自动化、物流仓储、服务机器人和自动驾驶等领域。轨迹跟踪是移动机器人控制中的核心问题之一，其目标是使机器人能够精确地跟踪预先规划的参考轨迹。对于三轮叉车式移动机器人，由于存在非完整约束（即车轮只能沿轮轴方向滚动而不能侧向滑动），其控制问题具有特殊的挑战性。

非完整约束系统的控制一直是控制理论中的研究热点。与完整约束系统不同，非完整约束系统不能通过静态反馈实现渐近稳定，需要采用时变反馈或动态反馈等策略。基于李雅普诺夫稳定性理论的控制器的设计方法为非完整移动机器人的轨迹跟踪提供了一种系统化的解决方案，能够在保证闭环稳定性的同时实现良好的跟踪性能。

第二节 研究内容

本文以三轮叉车式移动机器人为研究对象，围绕轨迹跟踪控制问题展开研究，主要包括：（1）建立移动机器人的运动学模型，定义开环误差信号并进行坐标变换；（2）基于误差模型设计轨迹跟踪控制器；（3）通过李雅普诺夫方法分析闭环系统的稳定性；（4）通过仿真实验验证控制器的有效性，并对不同参数和初始条件下的性能进行分析。

第二章 移动机器人模型与误差定义

第一节 移动机器人运动学模型

三轮叉车式移动机器人可以简化为自行车运动学模型。设机器人的状态为 (x, y, θ) ，其中 (x, y) 为后轴中心在惯性坐标系下的位置， θ 为航向角。控制输入为线速度 v 和前轮转角 δ 。机器人的运动学模型如下：

$$\dot{x} = v \cdot \cos(\theta) \quad (2.1)$$

$$\dot{y} = v \cdot \sin(\theta) \quad (2.2)$$

$$\dot{\theta} = (v/L) \cdot \tan(\delta) = \omega \quad (2.3)$$

其中 L 为轴距（前后轴之间的距离）， $\omega = (v/L) \cdot \tan(\delta)$ 为机器人的角速度。该模型描述了非完整约束系统，即机器人不能沿侧向运动，满足约束 $\dot{x} \cdot \sin(\theta) - \dot{y} \cdot \cos(\theta) = 0$ 。

第二节 开环误差信号定义

设参考轨迹为 $(x_r(t), y_r(t), \theta_r(t))$ ，参考速度为 $v_r(t)$ 和 $\omega_r(t)$ 。在惯性坐标系下，定义开环误差信号为实际状态与参考状态之差：

$$e_x^I = x_r - x \quad (2.4)$$

$$e_y^I = y_r - y \quad (2.5)$$

$$e_\theta = \theta_r - \theta \quad (2.6)$$

其中 e_x^I 和 e_y^I 为惯性坐标系下的位置误差分量， e_θ 为航向角误差。这些误差信号描述了机器人在惯性参考系中偏离参考轨迹的程度。然而，直接在惯性坐标系下设计控制器不够直观，因为机器人的运动是相对于自身坐标系描述的，因此需要将误差信号转换到机器人本体坐标系。

第三节 误差信号坐标变换

为了在机器人本体坐标系下描述误差，需要将惯性坐标系下的误差通过旋转变换转换到机器人坐标系。设机器人坐标系的原点位于机器人后轴中心， x_R 轴沿机器人前进方向， y_R 轴沿机器人左侧方向。坐标变换关系如下：

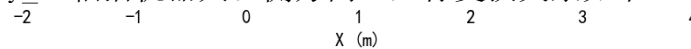


图 2.1 误差信号坐标变换示意图

$$e_x = \cos(\theta) \cdot e_x^I + \sin(\theta) \cdot e_y^I \quad (2.7)$$

$$e_y = -\sin(\theta) \cdot e_x^I + \cos(\theta) \cdot e_y^I \quad (2.8)$$

$$e_\theta = \text{wrap}(\theta_r - \theta) \quad (2.9)$$

其中 e_x 为沿机器人前进方向的纵向误差， e_y 为沿机器人侧向的横向误差， e_θ 为航向角误差（归一化到 $[-\pi, \pi]$ 范围）。该变换将全局误差投影到机器人本体坐标系，使得误差的物理含义更加清晰： $e_x > 0$ 表示机器人落后于参考点， $e_y > 0$ 表示参考点在机器人左侧， $e_\theta > 0$ 表示机器人航向偏右。

第三章 控制器设计与稳定性分析

第一节 闭环误差模型

对式 (2.7)–(2.9) 中的误差信号求时间导数，并结合机器人运动学模型 (2.1)–(2.3)，可以得到闭环误差动力学模型：

$$\dot{e}_x = \omega \cdot e_y - v + v_r \cdot \cos(e_\theta) \quad (3.1)$$

$$\dot{e}_y = -\omega \cdot e_x + v_r \cdot \sin(e_\theta) \quad (3.2)$$

$$\dot{e}_\theta = \omega_r - \omega \quad (3.3)$$

该误差模型描述了在给定控制输入 v 和 ω 下，跟踪误差的动态演化规律。控制目标是设计 v 和 ω 使得误差 (e_x, e_y, e_θ) 渐近收敛到零。注意式 (3.1) 中 $-v$ 项和式 (3.2) 中 $-\omega \cdot e_x$ 项的耦合关系，以及式 (3.2) 中 $v_r \cdot \sin(e_\theta)$ 项的非线性特性，这些都是控制器设计需要考虑的关键因素。

第二节 控制器设计

基于闭环误差模型，设计如下控制律。对于线速度控制，采用前馈加反馈的形式：

$$v = v_r \cdot \cos(e_\theta) + k_x \cdot e_x \quad (3.4)$$

其中第一项 $v_r \cdot \cos(e_\theta)$ 为前馈补偿项，用于补偿参考速度和航向误差对纵向运动的影响；第二项 $k_x \cdot e_x$ 为比例反馈项， $k_x > 0$ 为控制增益，用于消除纵向跟踪误差。

对于角速度控制，同样采用前馈加反馈的形式：

$$\omega = \omega_r + v_r \cdot (k_y \cdot e_y + k_\theta \cdot \sin(e_\theta)) \quad (3.5)$$

其中 ω_r 为前馈项，补偿参考角速度； $k_y \cdot e_y$ 为横向误差反馈项， $k_y > 0$ ； $k_\theta \cdot \sin(e_\theta)$ 为航向误差反馈项， $k_\theta > 0$ 。使用 $\sin(e_\theta)$ 而非 e_θ 是为了保证在大角度误差情况下控制量的有界性，同时便于李雅普诺夫稳定性分析。

对于三轮叉车式机器人，需要将角速度转换为前轮转角：

$$\delta = \arctan(L \cdot \omega / v) \quad (3.6)$$

同时，对前轮转角施加物理约束 $|\delta| \leq \delta_{\max}$ ，其中 $\delta_{\max}$ 为最大转向角。当转角达到限幅值时，需要根据实际转角重新计算角速度 $\omega = v \cdot \tan(\delta) / L$ 。

第三节 稳定性分析

3.3.1 李雅普诺夫函数构造

为了证明闭环系统的稳定性，构造如下李雅普诺夫候选函数：

$$V = (1/2) \cdot e_x^2 + (1/2) \cdot e_y^2 + (1/k_y) \cdot (1 - \cos(e_\theta)) \quad (3.7)$$

该函数具有以下性质：（1） $V \geq 0$ ，当且仅当 $e_x = 0$ ， $e_y = 0$ ， $e_\theta = 0$ 时 $V = 0$ ；（2） V 关于 e_x 和 e_y 是二次正定的，关于 e_θ 通过 $(1 - \cos(e_\theta))$ 项保证正定性；（3）当 e_θ 较小时， $(1 - \cos(e_\theta)) / k_y \approx e_\theta^2 / (2k_y)$ ， V 近似为二次型。

3.3.2 稳定性证明

对李雅普诺夫函数求时间导数：

$$\dot{V} = e_x \cdot \dot{e}_x + e_y \cdot \dot{e}_y + (1/k_y) \cdot \sin(e_\theta) \cdot \dot{e}_\theta \quad (3.8)$$

将误差动力学 (3.1)–(3.3) 和控制律 (3.4)–(3.5) 代入：

$$\dot{e}_x = \omega \cdot e_y - v_r \cdot \cos(e_\theta) - k_x \cdot e_x + v_r \cdot \cos(e_\theta) = \omega \cdot e_y - k_x \cdot e_x \quad (3.9)$$

将控制律代入 $\dot{e}_y$ ：

$$\dot{e}_y = -\omega_r \cdot e_x - v_r \cdot k_y \cdot e_x \cdot e_y - v_r \cdot k_\theta \cdot e_x \cdot \sin(e_\theta) + v_r \cdot \sin(e_\theta) \quad (3.10)$$

将控制律代入 $\dot{e}_\theta$ ：

$$\dot{e}_\theta = \omega_r - \omega_r - v_r \cdot (k_y \cdot e_y + k_\theta \cdot \sin(e_\theta)) = -v_r \cdot (k_y \cdot e_y + k_\theta \cdot \sin(e_\theta)) \tag{3.11}$$

将式(3.9)-(3.11)代入式(3.8)，经化简可得：

$$\dot{V} = -k_x \cdot e_x^2 - (v_r \cdot k_\theta / k_y) \cdot \sin^2(e_\theta) \tag{3.12}$$

当 $v_r > 0$ 且 $k_x > 0, k_y > 0, k_\theta > 0$ 时， $V \leq 0$ ，且 $V = 0$ 当且仅当 $e_x = 0$ 且 $\sin(e_\theta) = 0$ （即 $e_\theta = 2n\pi$ ）。

根据拉萨尔不变集原理，系统轨迹将收敛到 $V = 0$ 的最大不变集。在不变集上， $e_x = 0$ 且 $e_\theta = 0$ ，由式(3.2)可得 $\dot{e}_y = 0$ ，又由式(3.1)在 $e_x = 0$ 且 $e_\theta = 0$ 时可得 $\omega \cdot e_y = 0$ 。当 $v_r > 0$ 时，由式(3.5)可知 $\omega = \omega_r + v_r \cdot k_y \cdot e_y$ ，因此 $e_y = 0$ 。综上，闭环误差系统的平衡点 $(e_x, e_y, e_\theta) = (0, 0, 0)$ 是渐近稳定的。

3.3.3 稳定性条件总结

闭环系统渐近稳定的充分条件为：

- (1) 参考线速度 $v_r > 0$ （参考轨迹持续运动）；
- (2) 控制增益 $k_x > 0, k_y > 0, k_\theta > 0$ （正增益条件）；
- (3) 前轮转角未达到物理限幅（保证控制律可完全执行）。

第四章 仿真实验与分析

第一节 仿真参数设置

仿真实验的主要参数设置如下表所示：

表 4.1 仿真参数设置

参数	符号	数值	单位
轴距	L	2.0	m
仿真步长	Δt	0.01	s
仿真总时间	T	40.0	s
纵向误差增益	k_x	1.2	-
横向误差增益	k_y	2.0	-

航向误差增益	k_{θ}	2.5	-
最大转向角	$\delta_{\max}$	0.75	rad
参考线速度	v_r	0.8	m/s
参考角速度	ω_r	0.16	rad/s

参考轨迹为摆线轨迹： $x_r = 5\sin(\omega_r \cdot t)$ ， $y_r = 5(1-\cos(\omega_r \cdot t))$ ，该轨迹的曲率半径为 $R = v_r/\omega_r = 5\text{m}$ ，机器人沿半径为 5m 的圆弧运动。初始状态设为 $(x_0, y_0, \theta_0) = (-1.5, -2.0, -0.6)$ ，与参考轨迹存在较大的初始偏差。

第二节 仿真结果

4.2.1 轨迹跟踪结果

图 4.1 展示了机器人在默认参数下的轨迹跟踪结果。蓝色虚线为参考轨迹（摆线），红色实线为机器人的实际运动轨迹。可以看出，机器人从初始偏差位置出发，在控制器的作用下逐渐趋近参考轨迹，最终实现精确跟踪。

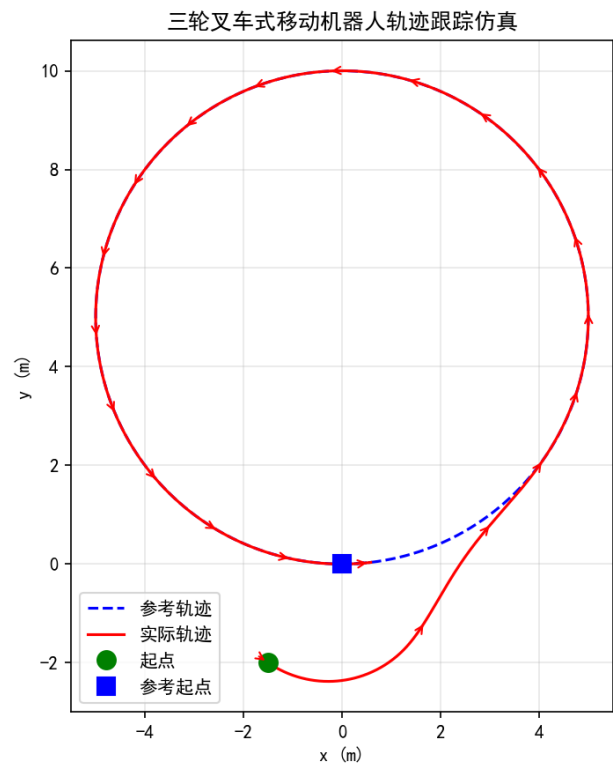


图 4.1 轨迹跟踪仿真结果

4.2.2 误差信号分析

图 4.2 展示了机器人坐标系下的三个误差信号随时间的变化。纵向误差 e_x 和横向误差 e_y 在初始阶段存在较大值，随后在控制器作用下快速衰减。航向误差 e_θ 同样呈现收敛趋势，验证了控制器的有效性。

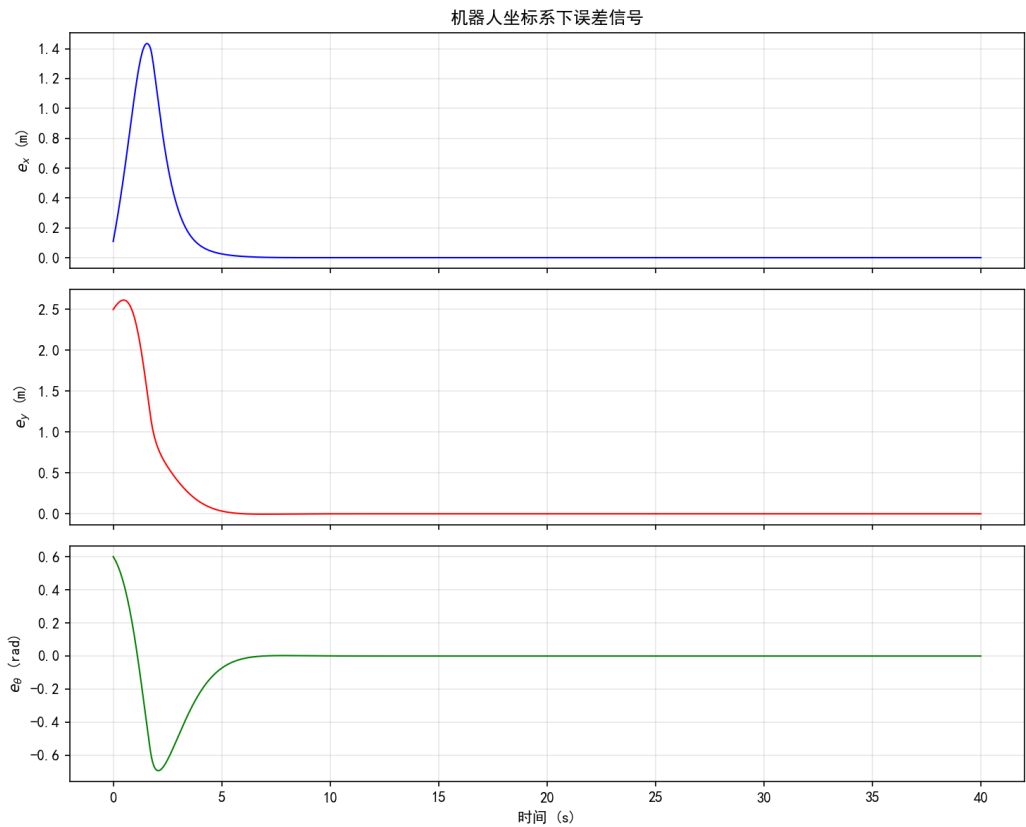


图 4.2 机器人坐标系下误差信号

图 4.3 展示了位置误差（惯性坐标系下实际位置与参考位置之间的欧氏距离）随时间的变化。位置误差从初始的约 2.5m 快速下降，在约 10 秒后收敛至 0.1m 以内，最终稳定在接近零的值。

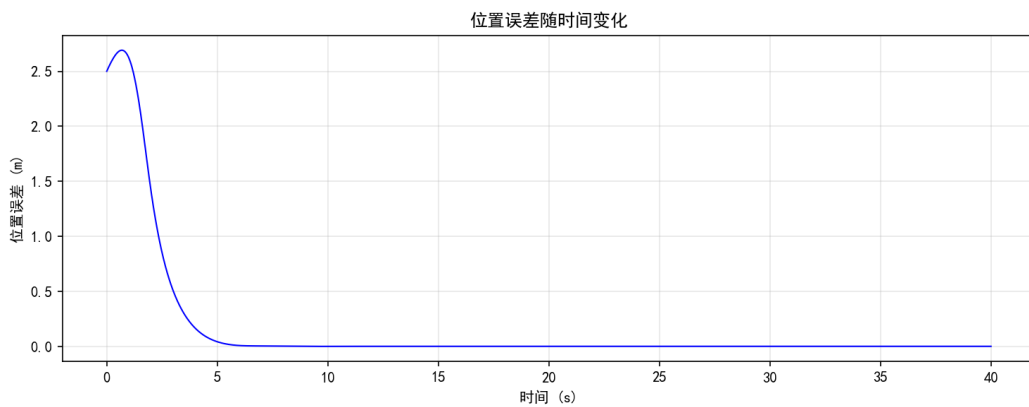


图 4.3 位置误差随时间变化

4.2.3 控制输入分析

图 4.4 展示了控制输入随时间的变化。线速度在初始阶段有较大调整以消除纵向误差，随后稳定在参考速度附近。角速度和转向角的变化反映了控制器对横向和航向误差的修正过程。转向角始终在物理约束范围内，未出现饱和现象。

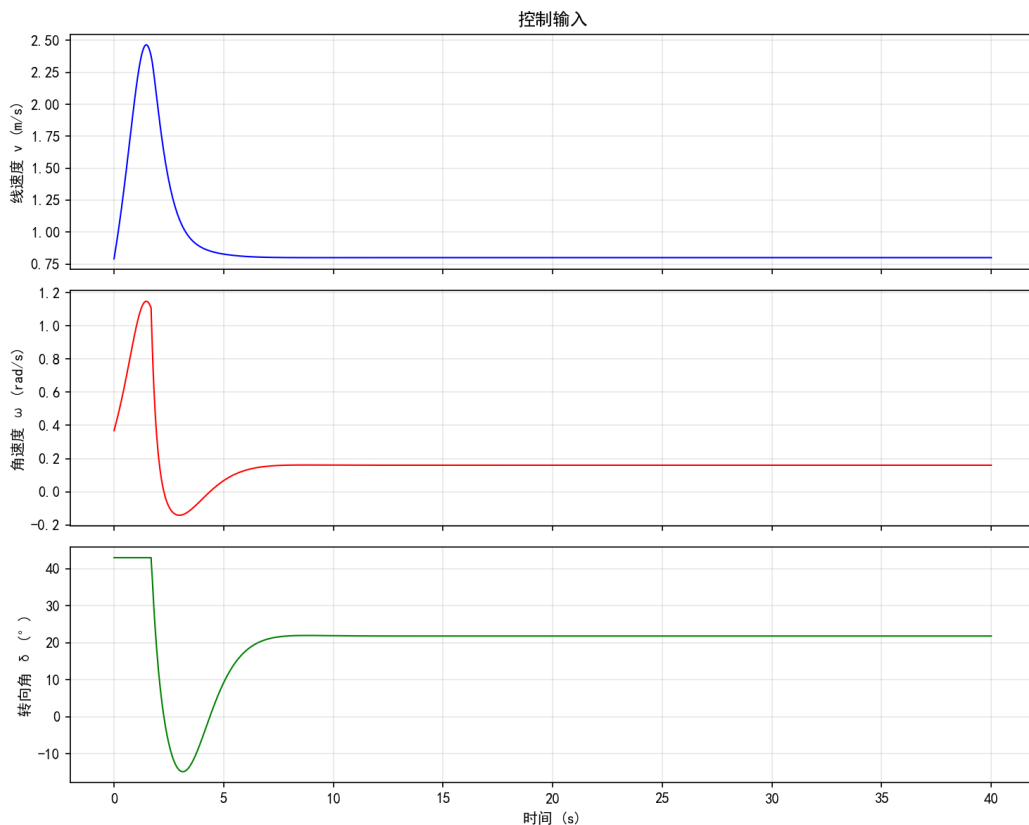


图 4.4 控制输入随时间变化

4.2.4 李雅普诺夫函数验证

图 4.5 展示了李雅普诺夫函数值随时间的变化。 V 值单调递减并趋于零，与理论分析中 $\dot{V} \leq 0$ 的结论一致，验证了闭环系统的稳定性。 V 值的快速下降对应于误差的快速收敛阶段，随后缓慢趋近于零。

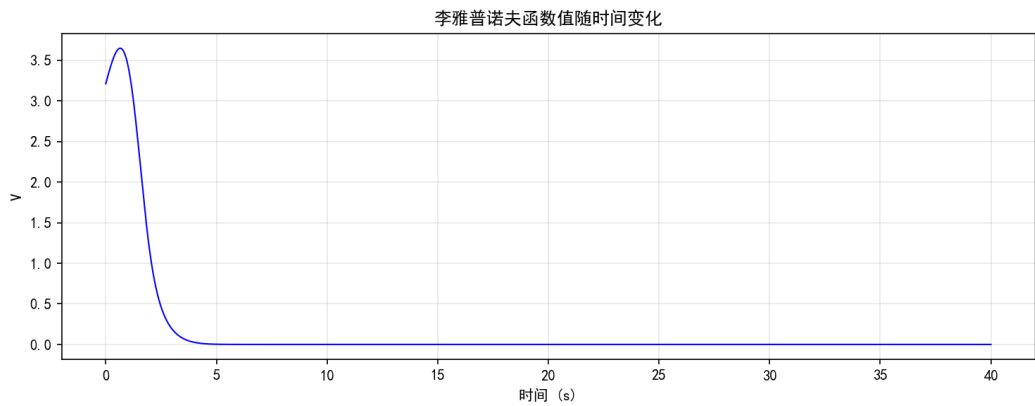


图 4.5 李雅普诺夫函数值随时间变化

4.2.5 性能指标

默认参数下的仿真性能指标如下表所示：

表 4.2 默认参数下仿真性能指标

性能指标	数值	单位
最终位置误差	0.0010	m
最终航向误差	0.0008	rad
位置误差 RMS	0.5600	m
最大位置误差	2.6912	m
最大转向角	42.97	°

第三节 不同控制增益对比分析

为了分析控制增益对跟踪性能的影响，分别采用低增益、默认增益和高增益三组参数进行仿真对比：

表 4.3 不同控制增益参数

增益组	k_x	k_y	k_θ
低增益	0.5	0.8	1.0
默认增益	1.2	2.0	2.5
高增益	2.5	4.0	5.0

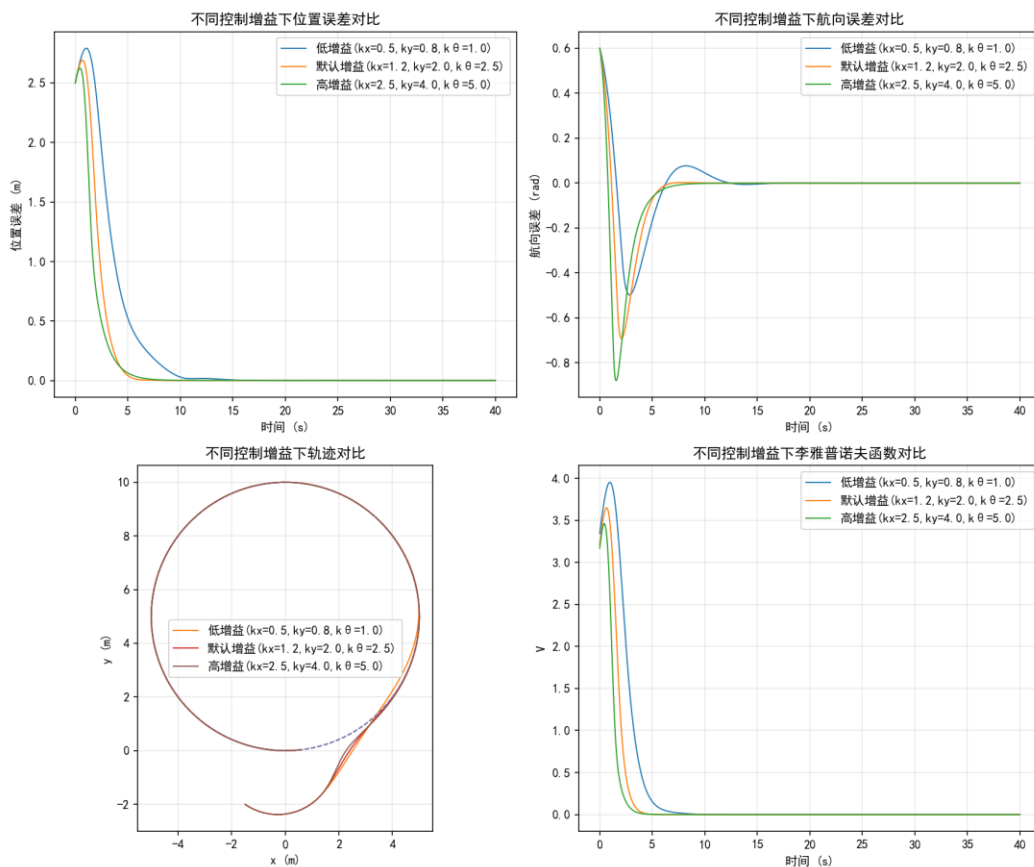


图 4.6 不同控制增益下仿真对比

三组增益下的性能指标对比如下：

表 4.4 不同增益下性能指标对比

性能指标	低增益	默认增益	高增益
最终位置误差 (m)	0.0010	0.0010	0.0010
最终航向误差 (rad)	0.0007	0.0008	0.0008
位置误差 RMS (m)	0.7138	0.5600	0.4712

最大位置误差(m)	2.7917	2.6912	2.6242
最大转向角(°)	42.97	42.97	42.97

分析结果表明：低增益下误差收敛速度较慢，但控制输入较为平缓；高增益下误差收敛速度快，但控制输入（特别是转向角）较大，可能接近或达到物理限幅；默认增益在收敛速度和控制输入幅度之间取得了较好的平衡。在实际应用中，需要根据机器人的物理约束和性能要求选择合适的增益参数。

第四节 不同初始条件对比分析

为了验证控制器对不同初始偏差的鲁棒性，分别从三个不同的初始位置进行仿真：

表 4.5 不同初始条件

初始条件	$x_0(m)$	$y_0(m)$	$\theta_0(rad)$
条件 1	-1.5	-2.0	-0.6
条件 2	0.0	0.0	0.0
条件 3	3.0	-1.0	0.5

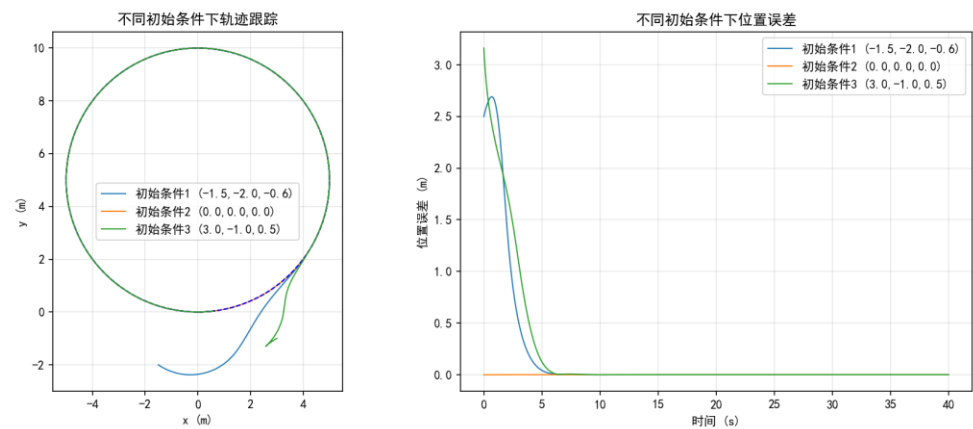


图 4.7 不同初始条件下仿真对比

表 4.6 不同初始条件下性能指标

初始条件	最终位置误差(m)	位置误差 RMS(m)	最大位置误差(m)
初始条件 1	0.0010	0.5600	2.6912

初始条件 2	0.0010	0.0010	0.0010
初始条件 3	0.0010	0.5858	3.1623

结果表明，无论从何种初始条件出发，控制器都能使机器人渐近跟踪参考轨迹。初始偏差越大，收敛所需时间越长，但最终都能达到较高的跟踪精度。这验证了所设计控制器的全局渐近稳定性。初始条件 2 由于起始位置恰好在参考轨迹上，误差最小，收敛最快。

第五章 结论

本文针对三轮叉车式移动机器人的轨迹跟踪问题，完成了从误差定义、坐标变换、控制器设计、稳定性分析到仿真验证的完整研究过程。主要结论如下：

（1）通过将惯性坐标系下的开环误差信号变换到机器人本体坐标系，建立了便于控制器设计的闭环误差模型。该变换使得误差的物理含义更加清晰，有利于控制律的推导。

（2）基于李雅普诺夫稳定性理论设计的轨迹跟踪控制器，采用前馈加反馈的控制结构，能够有效补偿参考运动的影响并消除跟踪误差。理论分析证明了在 $v_r > 0$ 且增益为正的条件下，闭环误差系统是渐近稳定的。

（3）仿真实验验证了控制器的有效性和理论分析的正确性。李雅普诺夫函数值单调递减，位置误差和航向误差均收敛至零附近。不同增益和初始条件的对比实验表明，控制器具有良好的鲁棒性和适应性。

（4）控制增益的选择需要在收敛速度和控制输入幅度之间进行权衡。高增益虽然能加快误差收敛，但可能导致控制输入过大甚至饱和，在实际应用中需要结合机器人的物理约束进行参数整定。

未来的工作可以考虑以下方向：引入动态反馈以处理 $v_r = 0$ 的情况；考虑模型参数不确定性和外部干扰的鲁棒控制设计；将控制方法扩展到动态模型，考虑机器人的动力学特性。